

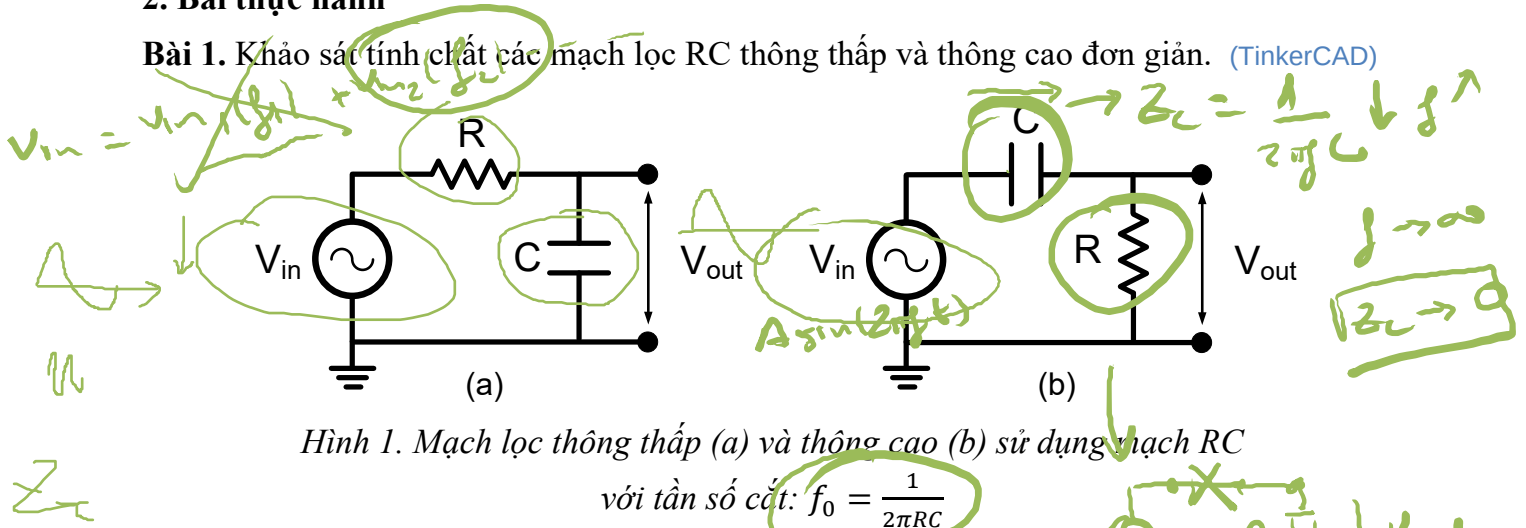
BÀI 3: KHẢO SÁT MẠCH LỌC RC VÀ MẠCH RLC NỐI TIẾP

1. Mục tiêu

- Xây dựng và khảo sát tính chất của mạch lọc tín hiệu RC.
- Sử dụng công cụ mô phỏng Multisim để khảo sát tính chất của mạch RLC nối tiếp.

2. Bài thực hành

Bài 1. Khảo sát tính chất các mạch lọc RC thông thấp và thông cao đơn giản. (TinkerCAD)



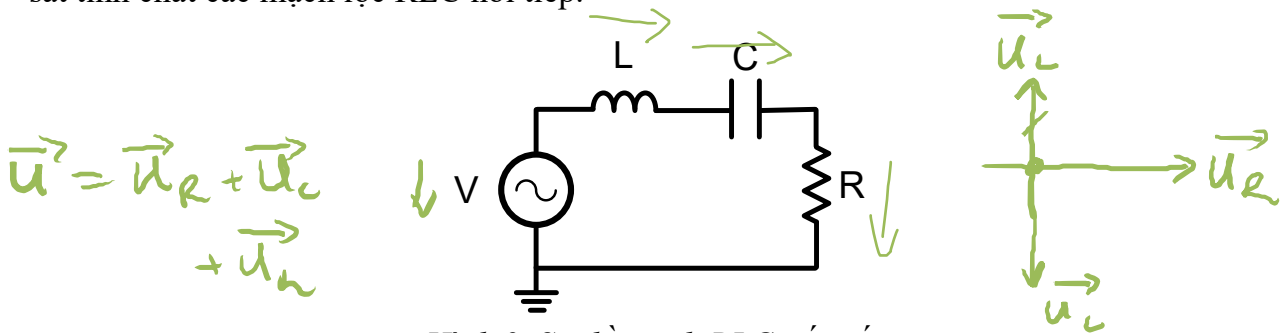
Yêu cầu:

a) Thực hiện các bước sau để khảo sát mạch lọc thông thấp:

- Lắp mạch lọc thông thấp như sơ đồ ở Hình 1 (a) với linh kiện được mô tả trong bảng bên dưới.
- Sử dụng đồng hồ vạn năng để xác định giá trị thực của mỗi linh kiện và so sánh với giá trị ghi trên nhãn của linh kiện. Ứng với mỗi giá trị R và C , tính tần số cắt theo công thức.
- Sử dụng máy tạo xung để cấp nguồn V_{in} cho mạch điện. Thiết lập biên độ của V_{in} là 5V, tần số là 1 kHz.
- Sử dụng máy hiển thị sóng để hiển thị V_{in} và V_{out} . Đo và ghi chép lại giá trị biên độ của V_{out} .
- Giữ nguyên biên độ của V_{in} và lần lượt thay đổi giá trị của tần số là 1Hz, 10 Hz, 100 Hz, 10 kHz và 100 kHz. Đo và ghi chép lại giá trị biên độ của V_{out} . Đưa ra nhận xét về kết quả thu được. **Chú ý:** nếu cần thì sử dụng núm điều chỉnh biên độ của máy tạo xung để đảm bảo rằng biên độ của V_{in} được giữ cố định 5V.
- Dựa vào các giá trị biên độ của V_{out} ứng với mỗi tần số, hãy vẽ đáp ứng tần số của mạch lọc thông thấp, với trục tung (y -axis) là độ lợi ($gain$) và trục hoành (x -axis) là tần số ($frequency$) theo thang đo logarit.
- Tìm tần số của V_{in} để sao cho $\frac{\text{Biên độ } V_{out}}{\text{Biên độ } V_{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$. So sánh với giá trị tần số cắt của mạch được tính toán theo công thức $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$. Đưa ra nhận xét về kết quả thu được.

- Với mạch lọc thông thấp RC, độ dịch pha của V_{out} so với V_{in} được tính theo công thức $\varphi = -\arctan(2\pi fRC)$. Ở tần số của V_{in} mà $\frac{\text{Biên độ } V_{out}}{\text{Biên độ } V_{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, hãy sử dụng máy hiển thị sóng xác định độ dịch pha φ ($\varphi = -\frac{\Delta t}{T} \times 360^\circ$). Đưa ra nhận xét về kết quả thu được và so sánh với lý thuyết.
- Lắp mạch lọc thông cao như sơ đồ ở Hình 1(b) và thực hiện lại các bước như ở mục a) để khảo sát mạch lọc thông cao.

Bài 2. Sử dụng công cụ Multisim Live (<https://www.multisim.com/>) hoặc LTspice để khảo sát tính chất các mạch lọc RLC nối tiếp.



Hình 2. Sơ đồ mạch RLC nối tiếp.

Yêu cầu:

- Lắp mạch RLC nối tiếp theo sơ đồ ở Hình 2 với $R = 330 \Omega$, $L = 8 \text{ mH}$, $C = 100 \mu\text{F}$, $V = 5\cos(2\pi 60t) \text{ (V)}$.
- Xác định độ lệch pha của V_R , V_L , V_C so với V . Đưa ra nhận xét về kết quả thu được và so sánh với lý thuyết.
- Thay đổi giá trị tần số của V (1 Hz - 10 kHz) để tìm tần số cộng hưởng (f_{MAX}) của mạch (V_R là lớn nhất tại f_{MAX}). Đưa ra nhận xét về kết quả thu được và so sánh với lý thuyết ($f_{MAX} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$).

Các linh kiện, thiết bị sử dụng trong bài thực hành:

Linh kiện	Mô tả	Số lượng
Tụ gốm	223(0.022 μF), 104(0.1 μF), 106(10 μF)	1/1/1
Điện trở	1 k Ω , 10 k Ω , 47 k Ω	1/1/1
Máy hiển thị sóng	Aditeg FG-8216A	1
Máy tạo xung	Aditeg OS-620 (20 MHz, 2 CH)	1
Nguồn điện	Aditeg PS-3030DD	1
Bo mạch		1
Dây kết nối		Tùy chọn
Đồng hồ vạn năng		1